

Analyse quantitative

Chapitre 4 : Les variables aléatoires multivariées

Jaouad Madkour

21 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

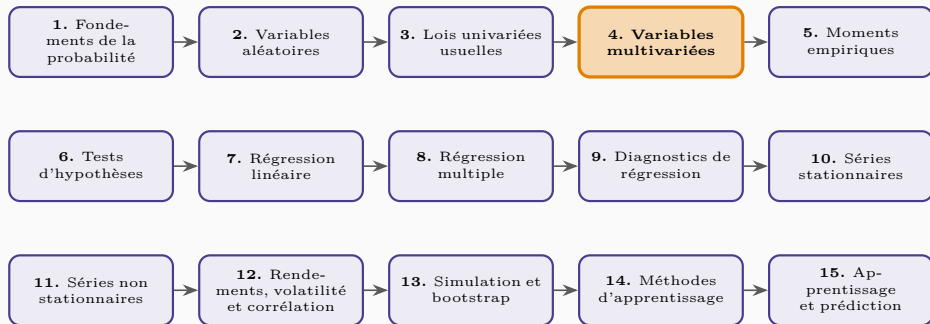
Lois jointes, marginales, conditionnelles

Espérances et moments croisés

Sommes de variables aléatoires

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Un gestionnaire de risques ne s'intéresse presque jamais à un actif isolé : ce qui compte est la façon dont les actifs **bougent ensemble**. Ce chapitre étend les outils du chapitre 2 à plusieurs variables simultanées et introduit les mesures de **dépendance** — covariance et corrélation — qui fondent la diversification et l'agrégation des risques.

Lois jointes, marginales, conditionnelles

Fonction de masse jointe

Une variable aléatoire **bivariée** est un vecteur $X = (X_1, X_2)$. Sa fonction de masse jointe

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \Pr(X_1 = x_1, X_2 = x_2)$$

donne la probabilité de chaque **couple** de valeurs. Ces probabilités sont non négatives et somment à 1 sur tout le support.

Une matrice de probabilité

Lorsque les deux variables ne prennent qu'un petit nombre de valeurs, la loi jointe se lit dans un **tableau**. Croisons par exemple le rendement d'une action (-5% , 0 , $+5\%$) et la recommandation d'un analyste (négative, neutre, positive) : chaque cellule contient la probabilité de la combinaison correspondante, et l'ensemble des neuf cellules somme à 1.

Lois marginales et conditionnelles

Loi marginale

La loi **marginale** d'une composante s'obtient en **sommant** la loi jointe sur l'autre composante :

$$f_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

Dans une matrice de probabilité, les marginales sont les totaux de lignes et de colonnes. On retrouve alors une variable univariée ordinaire, au sens du chapitre 2.

Loi conditionnelle

La loi **conditionnelle** de X_1 sachant $X_2 = x_2$ vaut

$$f_{X_1|X_2}(x_1 | x_2) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_2}(x_2)}.$$

C'est la transposition directe de la probabilité conditionnelle du chapitre 1 : on restreint l'univers à la ligne (ou la colonne) retenue, puis on renormalise.

Indépendance

X_1 et X_2 sont **indépendantes** si la loi jointe est le produit des marginales, pour **toutes** les valeurs :

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2).$$

De façon équivalente, la loi conditionnelle coïncide alors avec la marginale : connaître X_2 n'apprend rien sur X_1 .

Espérances et moments croisés

Espérance d'une fonction

Pour une fonction g des deux composantes,

$$E[g(X_1, X_2)] = \sum_{x_1} \sum_{x_2} g(x_1, x_2) f_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

Espérance conditionnelle

L'**espérance conditionnelle** $E[X_1 \mid X_2 = x_2]$ est la moyenne de X_1 calculée sous la loi conditionnelle. C'est une **fonction** de la valeur conditionnante — et c'est précisément l'objet que la régression linéaire cherchera à modéliser.

Covariance

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E[(X_1 - E[X_1])(X_2 - E[X_2])] = E[X_1 X_2] - E[X_1]E[X_2]$$

Elle mesure la tendance des deux variables à s'écarter de leur moyenne **dans le même sens** (covariance positive) ou en sens opposé (négative). Son défaut est de dépendre des **unités**, ce qui interdit toute comparaison directe.

Corrélation

$$\rho_{1,2} = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sigma_1 \sigma_2} \in [-1, 1]$$

La corrélation normalise la covariance par le produit des écarts-types : elle est **sans unité** et bornée. Une valeur de ± 1 correspond à une relation **linéaire** exacte.

Indépendance et corrélation nulle

L'indépendance **implique** une corrélation nulle, mais la réciproque est **fausse**. La corrélation ne capte que la dépendance **linéaire** : deux variables peuvent être fortement liées de façon non linéaire tout en affichant une corrélation nulle. En gestion des risques, cette asymétrie est une source classique de sous-estimation du danger.

Ce que devient la dépendance

Soient $Y_1 = a_1 X_1 + b_1$ et $Y_2 = a_2 X_2 + b_2$. Alors

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = a_1 a_2 \text{Cov}(X_1, X_2), \quad \rho_{Y_1, Y_2} = \text{sign}(a_1 a_2) \rho_{X_1, X_2}.$$

La covariance est **modifiée** par l'échelle; la corrélation ne l'est pas, sauf éventuellement en signe. Les constantes additives b_1, b_2 n'ont aucun effet.

Sommes de variables aléatoires

La formule fondamentale

$$V[w_1X_1 + w_2X_2] = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2 \text{Cov}(X_1, X_2)$$

Le risque d'un portefeuille ne se réduit donc **pas** à la somme pondérée des risques individuels : le terme de covariance est décisif.

C'est l'équation de la diversification

Dès que la corrélation est inférieure à 1, le troisième terme est plus petit que dans le cas parfaitement corrélé, et le risque du portefeuille est **strictement inférieur** à la moyenne pondérée des risques. C'est le résultat qui fonde toute la théorie du portefeuille, et l'on mesure ici qu'il n'est rien d'autre qu'une propriété de la variance d'une somme.

Variables i.i.d.

Une suite est **indépendante et identiquement distribuée** (i.i.d.) si ses éléments sont mutuellement indépendants et suivent tous la même loi, de moyenne μ et de variance σ^2 .

Moyenne et variance d'une somme i.i.d.

Pour $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ avec des X_i i.i.d. :

$$E[S_n] = n\mu, \quad V[S_n] = n\sigma^2, \quad \sigma_{S_n} = \sqrt{n} \sigma.$$

Toutes les covariances étant nulles, la variance s'additionne simplement.

La règle de la racine du temps

Les rendements logarithmiques s'**additionnent** dans le temps. Si on les suppose i.i.d., le rendement sur n périodes a donc une moyenne proportionnelle à n mais un écart-type proportionnel à $\sqrt{n}$. C'est l'origine de la règle qui annualise une volatilité quotidienne en la multipliant par $\sqrt{252}$, et de la mise à l'échelle réglementaire de la VaR par $\sqrt{10}$. Elle n'est valide que **si l'hypothèse i.i.d. tient** – en pratique, l'autocorrélation la met en défaut.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Une loi **jointe** décrit le comportement simultané de plusieurs variables; on en tire les lois **marginale**s par sommation et les lois **conditionnelles** par renormalisation, exactement comme au chapitre 1. La **covariance** mesure le co-mouvement mais dépend des unités; la **corrélation** la normalise dans $[-1, 1]$. Attention : l'indépendance entraîne une corrélation nulle, jamais l'inverse — la corrélation ne voit que la dépendance **linéaire**. La variance d'une somme pondérée, $w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\text{Cov}$, est l'équation qui fonde la **diversification**. Enfin, pour une suite **i.i.d.**, moyenne et variance de la somme croissent en n , donc l'écart-type en $\sqrt{n}$ — ce qui justifie la règle de la racine du temps, valable seulement tant que l'hypothèse i.i.d. est acceptable.